Đề rút gọn · 15 phút

Thời gian làm bài: 15 phút | 9 câu hỏi | 3 phần thi

Bài tự luyện nền tảng. Điền đáp án trên website; lời giải mở sau khi nộp bài.

PHẦN 1 · Trắc nghiệm nhiều phương án (6 câu)

Câu 1. Đạo hàm của hàm số $y = x^3 - 3x$ là

A. $3x^2 - 3$

B. $x^2 - 3$

C. $3x^2 + 3$

D. $3x - 3$

Câu 2. Tập xác định của $y = \ln(2x - 1)$ là

A. $\mathbb{R}$

B. $(1/2; +\infty)$

C. $[1/2; +\infty)$

D. $(-\infty; 1/2)$

Câu 3. Nghiệm của phương trình $\log_2 x = 3$ là

A. 3

B. 6

C. 8

D. 9

Câu 4. Tích phân từ 0 đến 1 của $2x\,dx$ bằng

A. 0

B. 1

C. 2

D. 4

Câu 5. Hình lập phương có cạnh 2. Thể tích của nó bằng

A. 4

B. 6

C. 8

D. 12

Câu 6. Cấp số cộng có $u_1 = 3$ và công sai $d = 2$. Giá trị u_5 là

A. 7

B. 8

C. 9

D. 11

PHẦN 2 · Trắc nghiệm Đúng / Sai (1 câu)

Với mỗi câu, chọn Đúng hoặc Sai cho từng ý a, b, c, d.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = x^3 - 3x$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề:

a. $f'(x) = 3x^2 - 3$.

b. Hàm số đồng biến trên toàn bộ $\mathbb{R}$.

c. Hàm số đạt cực đại tại $x = -1$.

d. $f(1) = 2$.

PHẦN 3 · Trả lời ngắn (2 câu)

Câu 1. Gửi 100 triệu đồng với lãi kép 10% mỗi năm. Sau 2 năm, tổng tiền (triệu đồng) là bao nhiêu?

Câu 2. Tính tổng hai nghiệm của phương trình $x^2 - 5x + 6 = 0$.